

数学 練習問題 78

年 組 番 氏名 _____

1. $A = -2x^2 + 2x - 3$, $B = x^2 + 3x + 1$, $C = 3x^2 - x - 2$ であるとき、次の計算をせよ。

(1) $B - C$

答. _____

(2) $B - 2C$

答. _____

(3) $-A - B - C$

答. _____

(4) $A + B + C$

答. _____

(5) $A + 3B + 2C$

答. _____

(6) $2A - B - C$

答. _____

(7) $A - 2B + C$

答. _____

(8) $A + 3B - C$

答. _____

2. 次の計算をせよ。

(1) $\frac{3}{2}a^3 \div \frac{5}{18}a^3$

答. _____

(2) $4x(3x^2 + 2x + 4)$

答. _____

(3) $\left(\frac{1}{3}a^2 + \frac{1}{4}a + \frac{9}{4}\right) \times \frac{1}{3}a$

答. _____

(4) $\frac{5}{9}x^2 \left(\frac{4}{3}x^2 + \frac{4}{3}x - \frac{9}{8}\right)$

答. _____

(5) $(12a^3 + 12a^2) \div 4a^2$

答. _____

(6) $(8x^3 - 8x^2) \div 2x$

答. _____

(7) $\left(\frac{2}{3}x^4 + 3x^3 + 2x^2\right) \div \frac{1}{9}x^2$

答. _____

(8) $\left(\frac{1}{5}x^4 + \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2}x^2\right) \div \frac{8}{9}x$

答. _____

1. $A = -2x^2 + 2x - 3$, $B = x^2 + 3x + 1$, $C = 3x^2 - x - 2$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $B - C$

答. $-2x^2 + 4x + 3$

(2) $B - 2C$

答. $-5x^2 + 5x + 5$

(3) $-A - B - C$

答. $-2x^2 - 4x + 4$

(4) $A + B + C$

答. $2x^2 + 4x - 4$

(5) $A + 3B + 2C$

答. $7x^2 + 9x - 4$

(6) $2A - B - C$

答. $-8x^2 + 2x - 5$

(7) $A - 2B + C$

答. $-x^2 - 5x - 7$

(8) $A + 3B - C$

答. $-2x^2 + 12x + 2$

2. 次の計算をせよ。

(1) $\frac{3}{2}a^3 \div \frac{5}{18}a^3$

答. $\frac{27}{5}$

(2) $4x(3x^2 + 2x + 4)$

答. $12x^3 + 8x^2 + 16x$

(3) $\left(\frac{1}{3}a^2 + \frac{1}{4}a + \frac{9}{4}\right) \times \frac{1}{3}a$

答. $\frac{1}{9}a^3 + \frac{1}{12}a^2 + \frac{3}{4}a$

(4) $\frac{5}{9}x^2 \left(\frac{4}{3}x^2 + \frac{4}{3}x - \frac{9}{8}\right)$

答. $\frac{20}{27}x^4 + \frac{20}{27}x^3 - \frac{5}{8}x^2$

(5) $(12a^3 + 12a^2) \div 4a^2$

答. $3a + 3$

(6) $(8x^3 - 8x^2) \div 2x$

答. $4x^2 - 4x$

(7) $\left(\frac{2}{3}x^4 + 3x^3 + 2x^2\right) \div \frac{1}{9}x^2$

答. $6x^2 + 27x + 18$

(8) $\left(\frac{1}{5}x^4 + \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2}x^2\right) \div \frac{8}{9}x$

答. $\frac{9}{40}x^3 + \frac{9}{16}x^2 - \frac{9}{16}x$